

# 乐宇辰

稳定性 / AI Agent 方向架构师 · 8 年工作经验

北京 | 18631732772 | 15580823476@163.com

## 教育经历

### 北京理工大学

985 / 211 · 计算机学院

### 硕士 · 计算机科学与技术

2016.09 - 2018.07

### 中南大学

985 / 211 · 软件学院

### 本科 · 软件工程

2012.09 - 2016.07

## 工作经历

### 腾讯云 CSIG · 可观测平台组

### 架构师 / 核心研发

统一运维平台 (TCUM) · 可观测 / CMDB / AI 运维 / 运维底座 · Go

2024.07 - 至今

- 腾讯云运营端监控**: 主导腾讯云运营端可观测平台从 0 到 1 落地, 十亿级时序数据规模下完成指标/监控盘与监控实体的统一建模、实体级看板自动编排及实时拓扑关联分析, 提供高性能查询、故障影响面评估与根因定位能力。并把各云产品割裂自建的监控能力收敛为统一平台能力。
- 腾讯云 CMDB 元数据底座**: 接手并重构腾讯云 CMDB, 完成公私有云三套异构系统统一和数据模型升级, 使其从一张计算资源表升级为支撑全云监控、变更与故障定位的云核心元数据底座。
- AI 运维底座**: 主导 AI 运维底座建设, 以多 Agent + 开放协议构建可扩展架构, 并基于该底座落地智能可观测、智能 CMDB, 推动运维模式从人工驱动向 AI 辅助与主动运维演进。

### 蚂蚁集团 · 混合云平台组

### 架构师 / 核心研发

业务稳定性平台 · 混合云基础平台 · Java

2020.09 - 2024.07

- 业务稳定性体系**: 主导全站级稳定性中间件与平台建设, 将业务故障发现与根因定位从依赖人工经验转为自动化, 覆盖全站 3000+ Java 应用; 获 BG 级技术创新奖 (Westar + 蓝宝石), 申请专利 2 篇。
- 业务单元化架构**: 主导蚂蚁业务单元化架构方案设计, 并推动基金 / 保险等领域完成改造, 业务方年故障数下降 30%、机器资源节省 10%。

### 百度在线网络技术 · 小度

### 后端研发工程师

DuerOS 垂类服务 · Java

2018.07 - 2020.09

- 负责 DuerOS 信息类 bot 后台研发, 为 DuerOS 接入百度大搜索能力; 独立完成 DuerOS-SDK 垂类开发与第三方技能接入。

## 项目经历

### 腾讯云运营端统一监控与云产品可用性 (SLO) 体系落地

### 架构师 / 一号位 2025.08 - 至今

建设面向十亿级监控数据的统一可观测平台, 覆盖异构时序存储与查询计算、监控指标接入与实体化看板、SLO 可用性管理及基于拓扑的故障影响面分析能力。

- 监控指标接入与实体化看板**: 建立指标、指标类型、标签与监控实体的统一配置模型, 支持云产品监控指标的标准化接入及按实体自动关联; 基于可复用 Grafana 模板生成全局和实体级监控看板、实体跳转链路及白屏化接入配置。提升云产品监控接入和看板建设效率, 提升腾讯云监控可读性。
- 大规模时序存储与查询计算**: 构建 XStor、VictoriaMetrics、ClickHouse 异构时序存储集群, 统一承载指标接入、预计算与查询路由; 支撑十亿级时序数据的高吞吐写入和聚合查询, 提升高基数、长周期监控数据的查询性能。
- SLO 可用性管理与实时 SLI 计算**: 围绕域名拨测、云 API、云实例及核心监控等 SLI 建设统一可用性大盘, 支持地域、UIN 等多维度评估与告警; 通过 Kafka、Flink 流式计算和 ClickHouse 物化视图, 将亿级明细指标实时计算、聚合为秒级可查询的 SLO 数据, 并结合 CMDB 拓扑分析故障影响范围。

- **业务收益：**完成核心 100+ 云产品监控告警接入（计算 / 存储 / 网络 / 数据库 / 中间件 / 大数据），核心云产品 SLO 覆盖率 81%；故障可观测率 55% → 85%。

## 腾讯云统一 CMDB 重构

项目负责人 2024.09 - 至今

主导建设腾讯云公有云统一 CMDB 与资源拓扑平台，沉淀全云资源的统一模型、实时数据视图及依赖关系，为监控、变更、故障分析和 AI 运维提供基础数据能力。

- **模型驱动 CMDB：**构建“模型组—模型—字段—关系”四层元模型及配置化接入能力，实现多类型云资源的统一建模和自服务接入，大幅缩短新资源模型的交付周期。
- **多源异构数据集成：**建设“SPI 全量同步 + Kafka 增量事件 + RO 库直连 + Flink CDC”的资源数据接入体系，覆盖源库直连及多类异构外部数据源；通过统一接入框架降低云产品接入成本，支撑私有云资源数据的规模化覆盖、实时变更同步与最终一致。
- **模型拓扑知识图谱：**基于 Tdsql 和 Neo4j 构建 CMDB 元数据资源拓扑，支持资源关联、监控实体关联、变更影响与故障影响面分析，为运维 AI Agent 提供图谱上下文。
- **业务收益：**纳管 100+ 云产品、2000+ 拓扑级资源实例（IaaS / PaaS / SaaS 三层），单产品模型接入成本从周级降至小时级，与源头数据一致性从小时 / 天级延迟收敛至分钟级最终一致；构建的关系拓扑与业务架构模型经 MCP 供 AI Agent 消费，支撑指标标签补全与影响面定位，CMDB 日活一年内提升 50%。

## 腾讯云 AI 运维底座 (TCUM-AI) 与多 Agent 能力体系

架构师 / 核心研发 2025.06 - 至今

负责从 0 到 1 搭建腾讯云运维端 AI Agent 底座，基于 Eino 构建动态配置多 Agent 协作与上下文治理链路，并将监控、CMDB 等系统能力沉淀为可复用的智能运维 Agent。

- **多 Agent 与能力扩展底座：**基于 Eino-DeepAgent 实现 Agent 的配置驱动构建与热更新：总入口按请求装配子 Agent，以 Agent-as-Tool 隔离上下文并支持并行委派；通过 A2A / AG-UI 统一跨服务协作。建设 Skill + MCP 双层扩展模型，Skill 支持本地 / COS 加载、热更新与沙箱执行，远端 MCP 工具经 mcporter 按需暴露，避免大规模 tool schema 常驻上下文。构建数字分身框架，支撑无人值守和职能运维。
- **上下文与生产治理：**围绕 Agent 稳定性命题，构建“工具结果截断并卸载 COS—Skill 精简注入—周期摘要—超限自适应压缩重试”链路，并保留工具调用完整性；配套工具异常兜底、超时/并发控制、Langfuse tracing 与 eval\_suite 回归评测，将单次工具注入从 MB 级压至 KB 级，支撑 20~30 轮跨产品分析稳定收敛。
- **智能运维子 Agent：**面向告警、指标、SLO、巡检与变更的诊断分析；面向 PromQL / InfluxQL、Grafana 的查询与配置生成；以及面向 CMDB 拓扑、影响面、数字分身与沙箱的资产理解和主动运维。支撑 20+ 核心云产品接入 AI 可观测、30 个云产品低成本接入智能运维，帮助腾讯云监控告警覆盖、故障分析等场景提效。

## 蚂蚁自动化业务故障发现与根因定位

项目一号位 2020.09 - 2023.10

从 0 到 1 建立业务问题自动化处理方案，解决蚂蚁长期存在的业务监控缺失、业务流量识别难、根因不准确三大应急难题，覆盖支付 / 基金 / 中间件等全栈域。

- **稳定性中间件与全站覆盖：**基于 JavaAgent + OpenTelemetry 研发业务无感知的埋点与流量识别中间件，支撑业务监控自动化布防、业务流量画像、耗时优化点识别与错误码体系建设，并主导技术能力在全站的推广接入，覆盖 3000+ 标准 Java 应用。
- **自动化根因定位与租户级重保：**构建根因定位平台，将故障发现与定位从依赖人工经验转为自动化决策；面向 KA 商户建立租户维度 SLA 度量与重保机制，把稳定性能力从“应用视角”扩展到“客户视角”。
- **业务收益：**支付域应急效率提升 50%、根因定位准确率 90%、监控布防覆盖率提升 40%；全年主动识别问题 132 个，挽回业务失败超 2700w 笔，识别并优化核心链路 80ms 耗时；重保 30+ 核心 KA 商户 SLA 达标。项目获蚂蚁 BG 级技术创新奖（Westar + 蓝宝石），申请专利 2 篇。

## 蚂蚁业务单元化隔离

核心研发 2020.09 - 2022.12

面向微服务架构下业务流量混合导致的稳定性 / 效率 / 容量问题，设计业务弱感知的轻量级流量隔离方案，使细粒度业务流量运行在各自独立的 POD 组。

- **单元化 SDK 与全链路流量隔离**：基于 JavaAgent 实现业务流量染色与引流，打通 RPC / HTTP / 消息三类通道的全链路隔离；负责业务单元 SDK 与用户平台研发，推动基金 / 保险等域完成单元化架构升级，并为双十一大促金融网络压测提供单元级隔离能力。
- **业务收益**：0 故障完成基金全链路切流，隔离应用 30+、机器成本降低 10%、压测效率提升 30%；大促自主压测窗口减少 30%、并行数提升 60%；支付域 10+ 应用接入单应用隔离，0 故障支撑 3 年大促。

## 专业技能

---

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 编程语言        | Go（主力）、Java、Python                                                                    |
| 可观测与稳定性     | Prometheus、OpenTelemetry、VictoriaMetrics、SLO / 可用性体系、指标网关、流式计算、告警治理、自动化根因定位、JavaAgent |
| AI Agent 工程 | Eino ADK、多 Agent 编排、上下文工程、Skill / MCP / A2A / AG-UI 协议、AIAgent 测评/可观测                 |
| 存储与中间件      | MySQL、Redis、Kafka、ClickHouse、XStor、FlinkCDC                                           |
| 云原生与架构      | Kubernetes、微服务治理、API 网关、多地域多集群、两地三中心容灾、模型驱动（元模型）建模、支付架构                               |

---